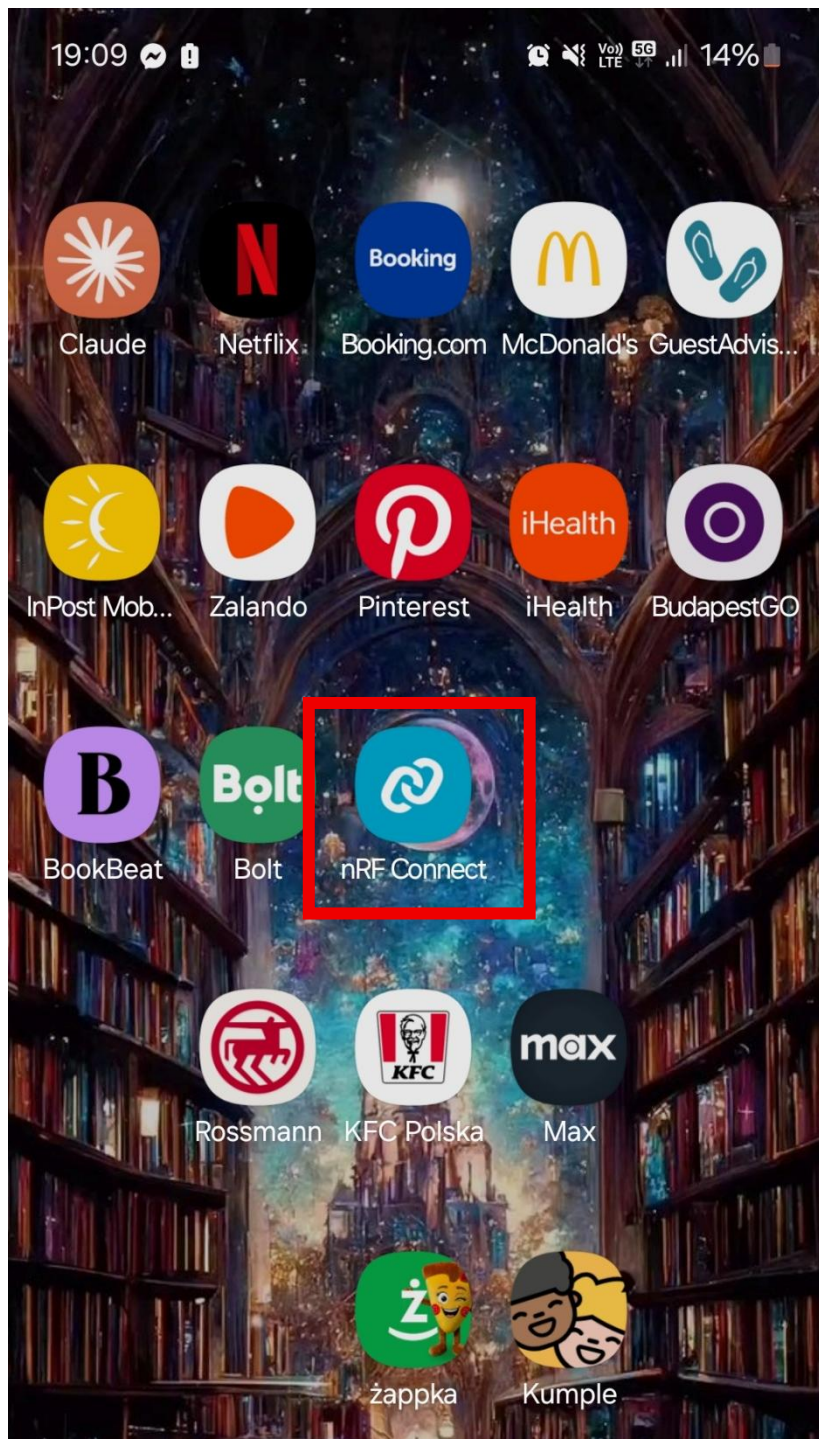
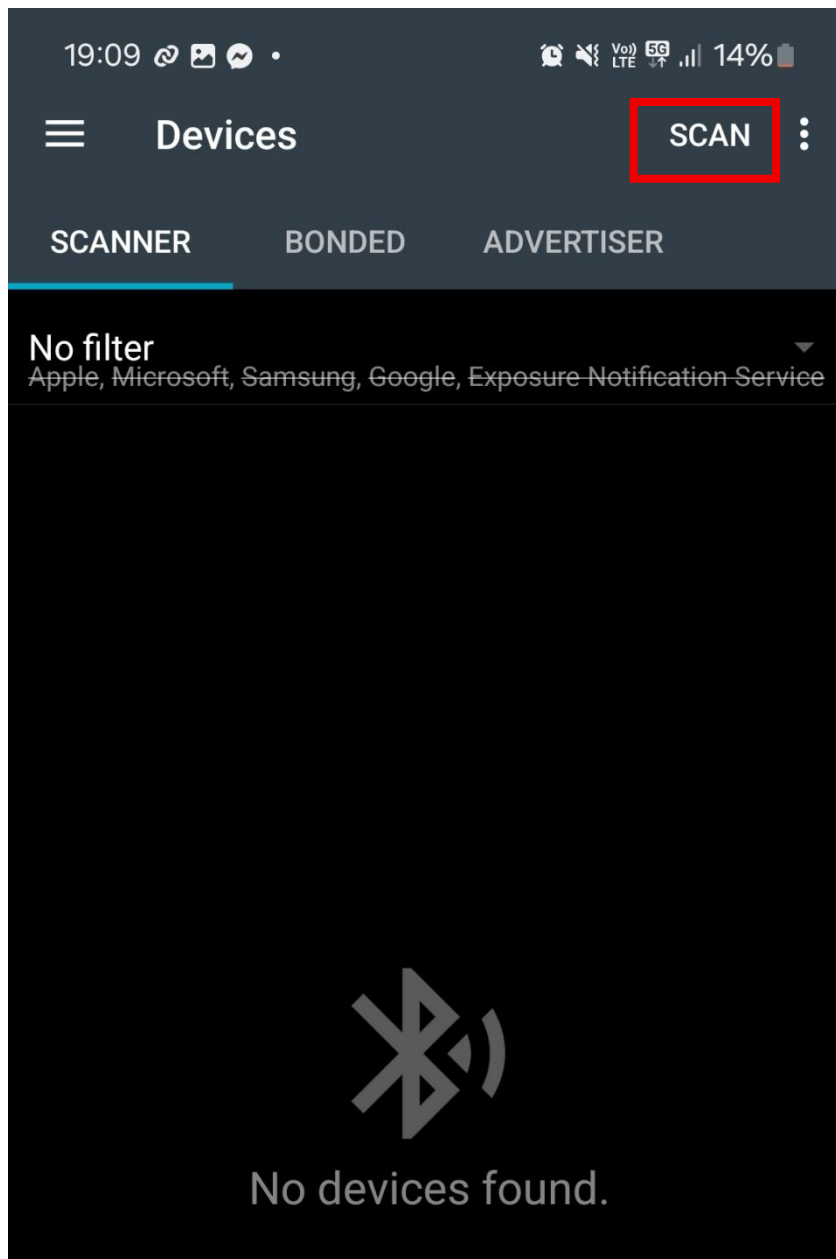


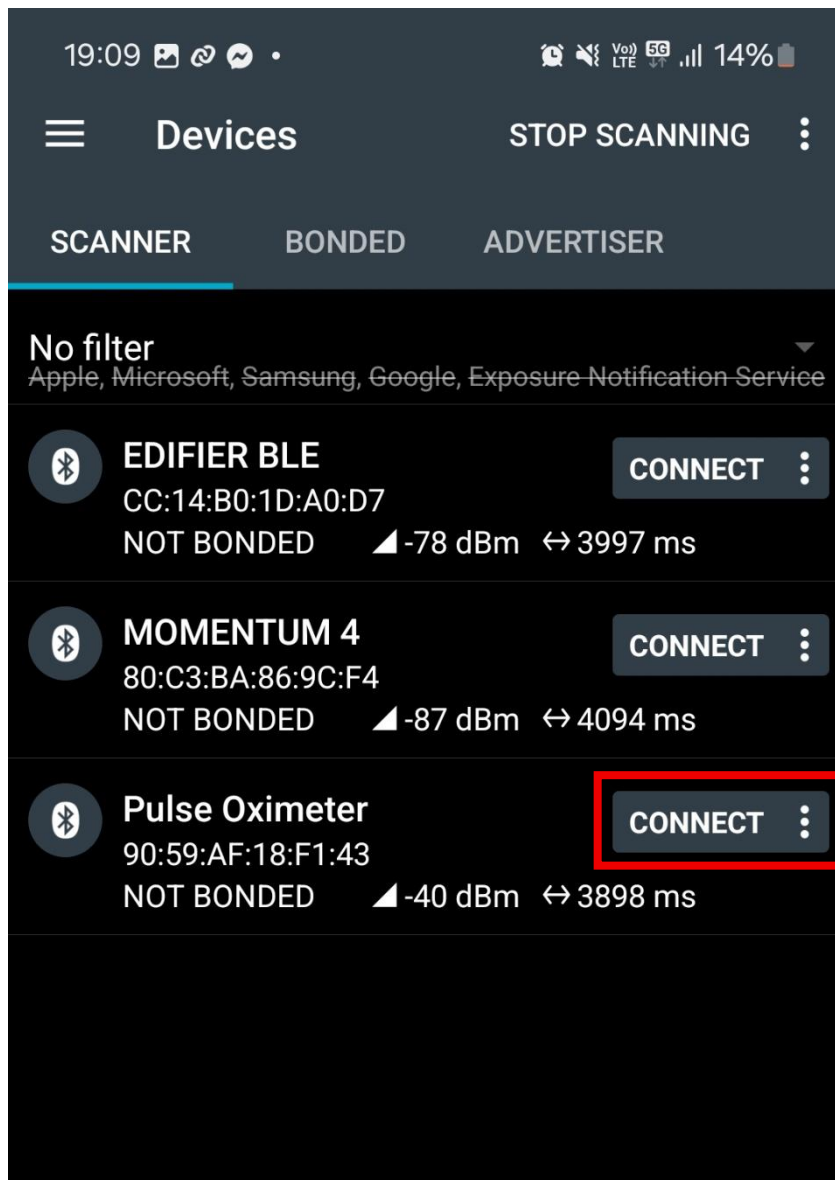
1. Krok 1: odpalenie aplikacji nRF Connect



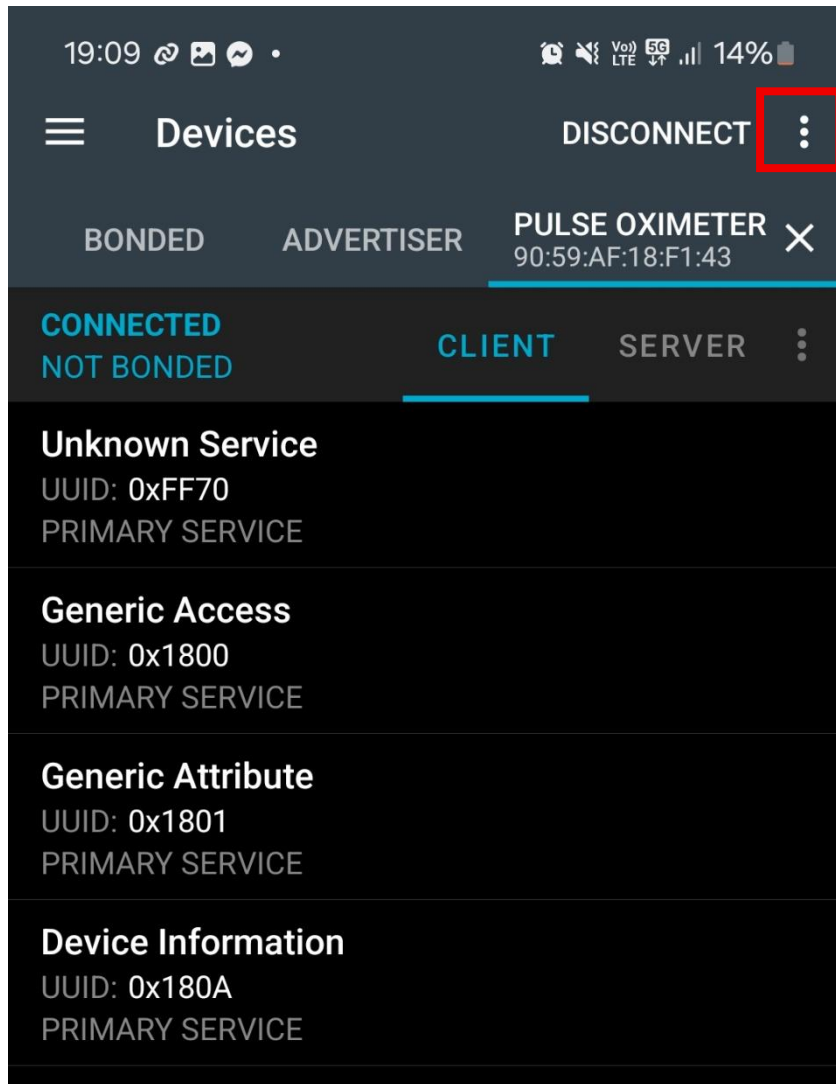
2. Krok drugi: uruchomienie scanu, w celu znalezienia odpowiedniego urządzenia. Bluetooth oraz Lokalizacja muszą być włączone na telefonie.

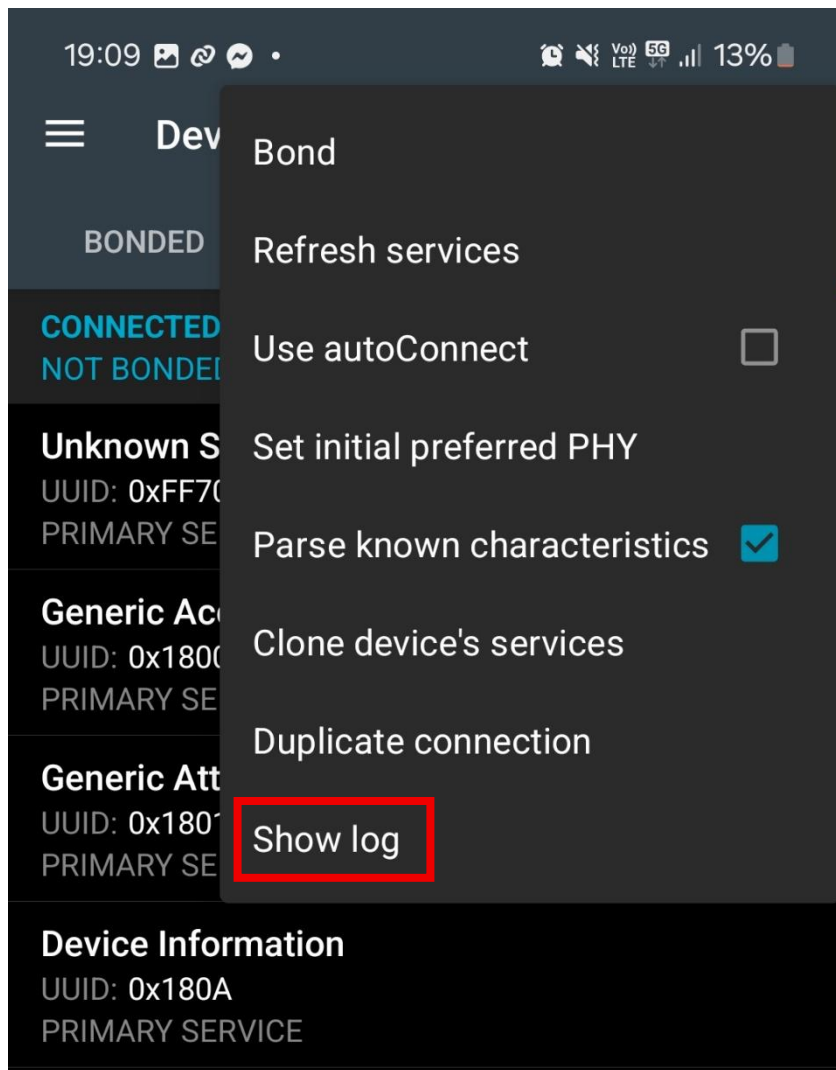


3. Krok 3: połączenie się z odpowiednim urządzeniem

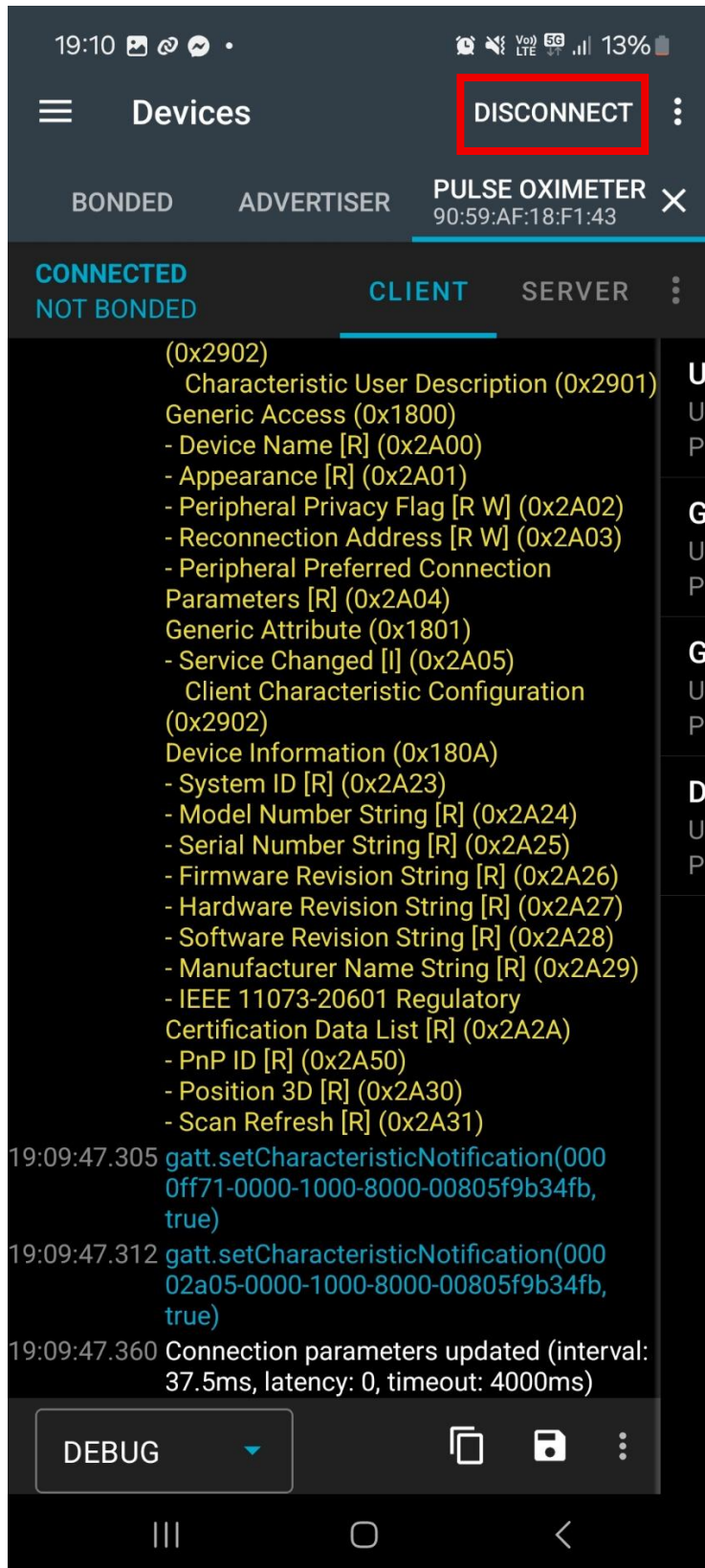


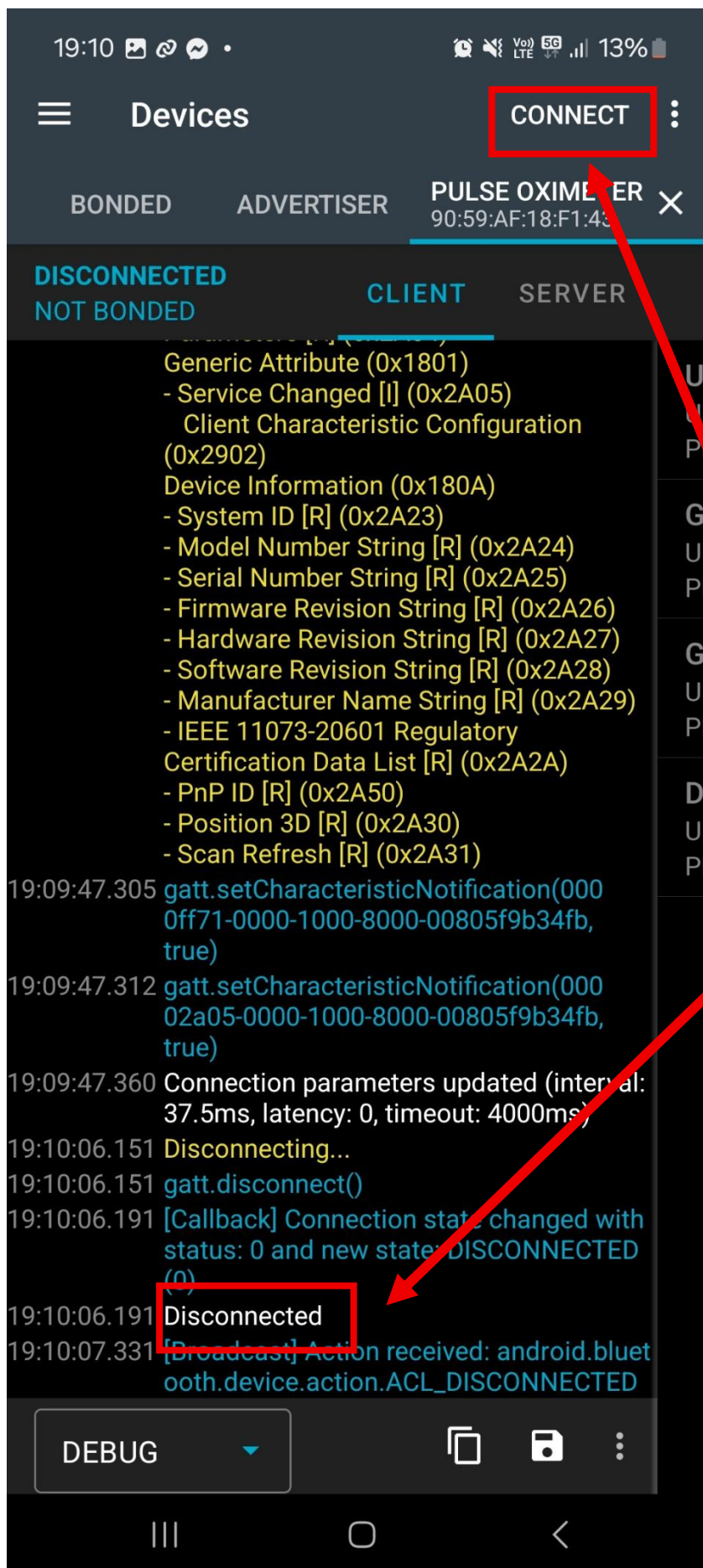
4. Krok 4: wybranie funkcji do pokazywania logów z urządzenia





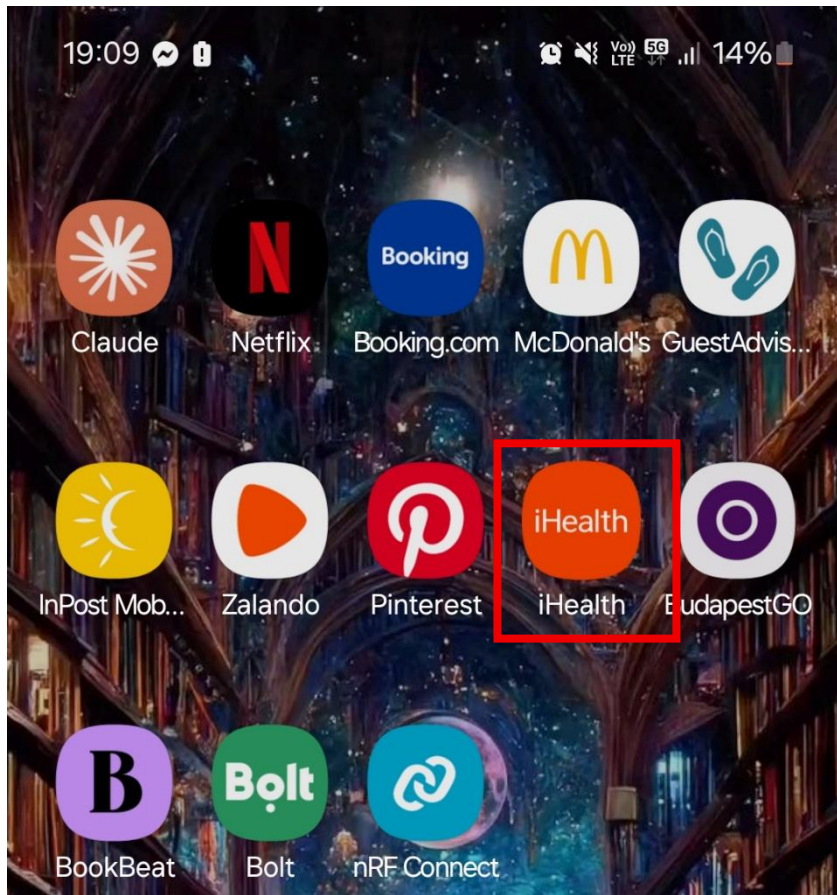
5. Krok 5: Rozłączenie się z urządzeniem





Ważne, żeby pulsoksymetr był rozłączony z aplikacją nRF Connect inaczej nie połączy z aplikacją iHealth

6. Krok 6: Włączenie aplikacji iHealth i wybranie urządzenia



19:10

VoLTE 5G 13%



Height: – cm | Weight: – kg

My Devices

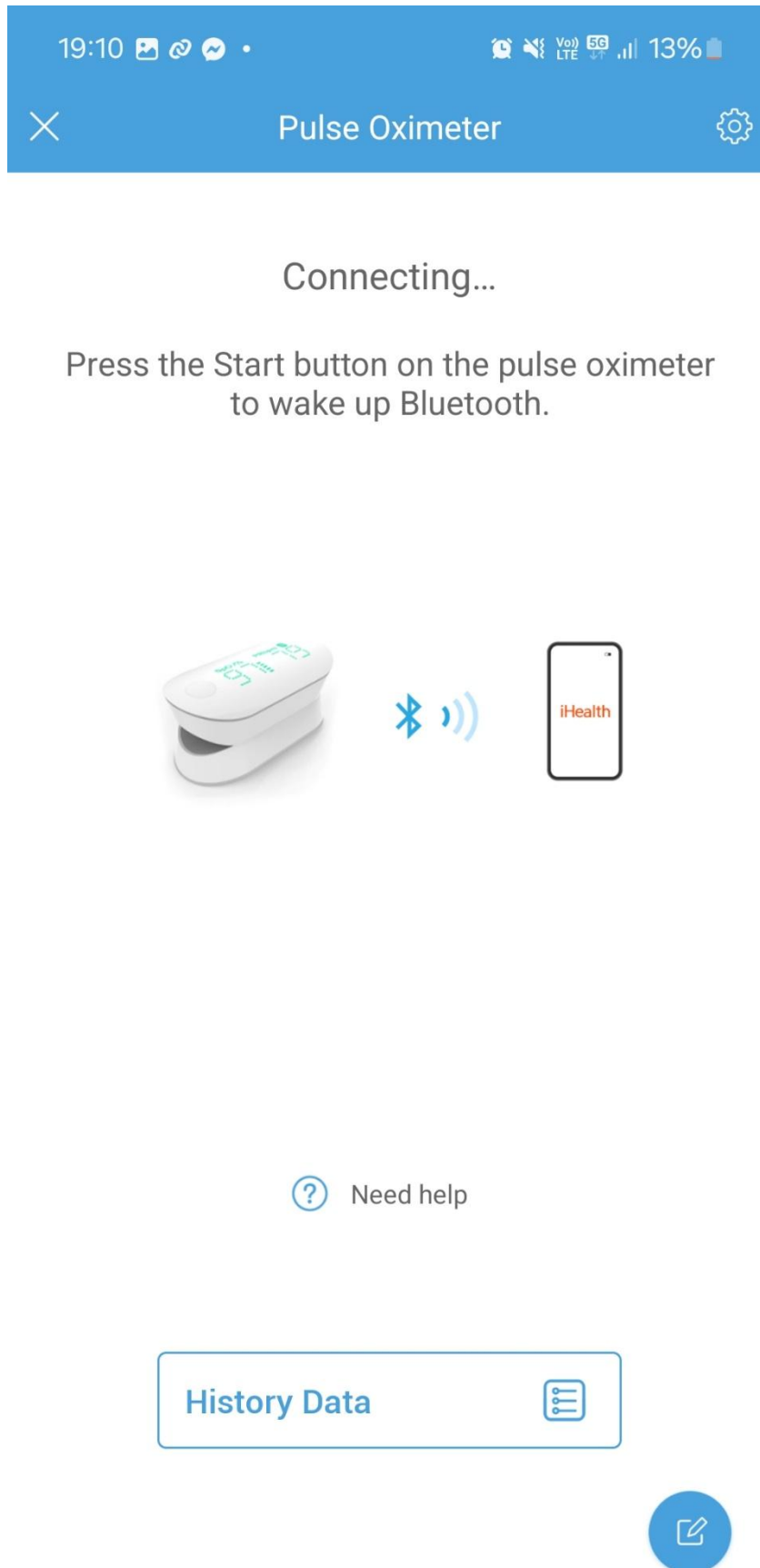


Air P03/P03M

9059AF18F143

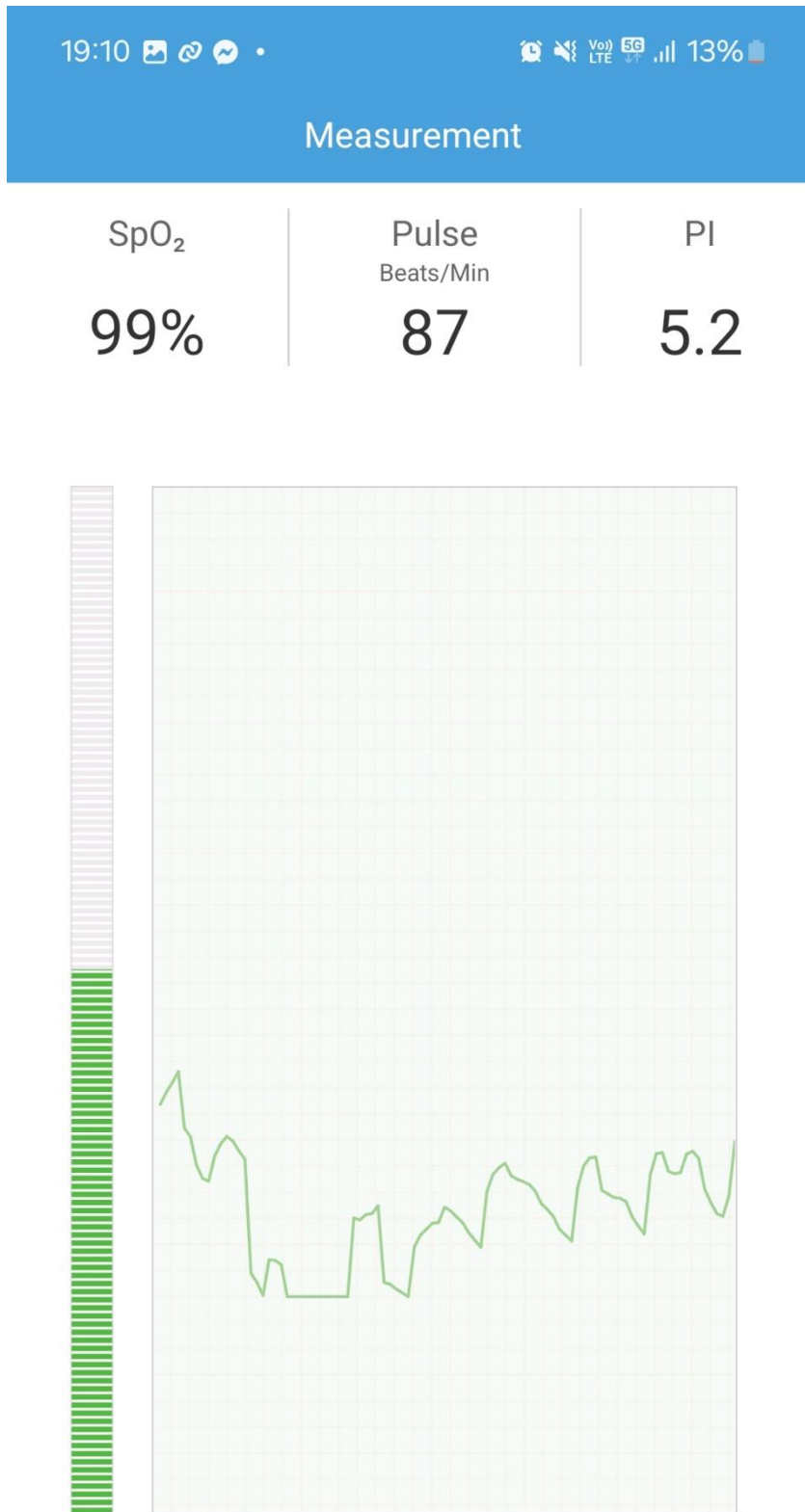


7. Krok 7: połączenie się z urządzeniem.



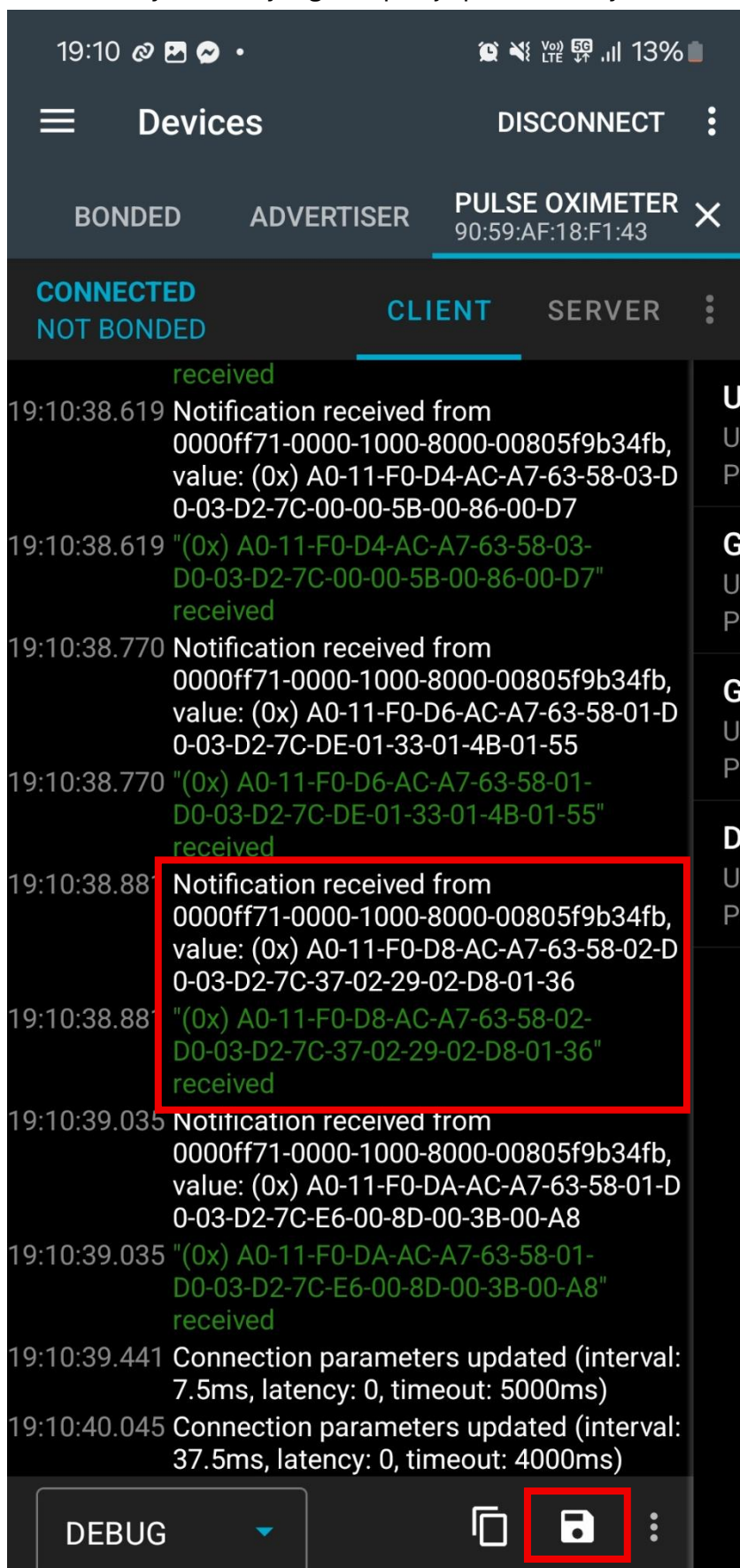
Jeśli urządzenie się połączy, to na pulsoksymetrze zobaczy podświetlony znak

Bluetooth oraz aplikacja iHealth sama rozpocznie pomiar.



Remove the pulse oximeter from your finger to finish.

8. Krok 8: po zakończonym pomiarze. Ponownie uruchamiamy aplikację nRF Connect. Wyświetlany logi. I zapisuje plik tekstowy.



„Notification”
oznacza że
udało się
zarejestrować
paczki danych
które
pulsoksymetr
wysłał do
aplikacji
iHealth

9. Krok 9: odkodowanie pliku przy pomocy skryptu pythonowskiego.

Skrypt w Pythonie służy do **automatycznego czytania i dekodowania logów tekstowych** (z aplikacji nRF Connect) wygenerowanych przez bezprzewodowy pulsoksymetr marki iHealth. Zamienia on surowy, trudny do odczytania ciąg znaków i bajtów zapisany przez telefon na uporządkowaną tabelę (plik CSV), którą możesz otworzyć np. w Excelu, aby zobaczyć swoje wyniki natlenienia krwi (SpO2) i tętna (HR).

Oto szczegółowy opis, krok po kroku, jak ten program radzi sobie z plikiem .txt:

1. Krok pierwszy: Szukanie odpowiednich linii (Filtrowanie)

Skrypt otwiera plik tekstowy i czyta go linia po linii. Nie interesuje go cały log, a jedynie linijki, które zawierają frazę:

Notification received

Oznacza to, że aplikacja nRF Connect odebrała powiadomienie (pakiet danych) wysłane przez pulsoksymetr przez Bluetooth.

2. Krok drugi: Wyciąganie czasu i surowych danych (RegEx)

Gdy skrypt znajdzie właściwą linię, używa tzw. wyrażeń regularnych (*re.search*), aby wyciąć z niej dwie kluczowe informacje:

- **Znacznik czasu (Timestamp):** Szuka fragmentu o formacie GG:MM:SS.milisekundy (np. 14:23:15.432).

- **Ciąg bajtów:** Szuka ciągu szesnastkowego (hexadecimal), w którym bajty rozdzielone są myślnikami, np. A0-11-F0-01-AC-A7-62-48-....

Następnie program rozbija ten ciąg (funkcją *split("-")*) na listę pojedynczych bajtów, żeby móc się do nich łatwo dostać.

3. Krok trzeci: Walidacja, czyli "Czy to na pewno dobry pakiet?"

Pulsoksymetr wysyła różne pakiety, ale nas interesują tylko te z konkretnymi pomiarami. Skrypt sprawdza tzw. **Nagłówek pakietu** (*PACKET_HEADER*).

Odrzuca linię, jeśli:

-Pakiet jest za krótki (ma mniej niż 11 bajtów).

-Pierwsze trzy bajty **nie są** równe dokładnie: A0, 11, F0.

A0 – sygnał początku,

11 – informacja, że cały pakiet ma 17 bajtów (szesnastkowo 11 to 17 dziesiętnie),

F0 – informacja, że to pakiet z danymi PPG/pomiarowymi.

4. Krok czwarty: Rozszyfrowanie wartości (Dekodowanie)

Jeśli pakiet przejdzie weryfikację, skrypt wyciąga wartości z konkretnych pozycji (indeksów) w liście i zamienia je z systemu szesnastkowego na zwykłe liczby dziesiętne (`int(bajt, 16)`):

-Numer sekwencyjny (*seq*) -> Bajt o indeksie [3]. Służy do sprawdzania kolejności pakietów.

-Flagi stanu (*flags*) -> Bajt o indeksie [5]. Sprawdza, co dzieje się z urządzeniem. Jeśli to A7, to "pomiar aktywny", jeśli 00 – "brak sygnału" (np. palec wyciągnięty z urządzenia).

-Saturacja (*SpO2_ %*) -> Bajt o indeksie [6]. Bezpośrednia wartość procentowa (np. 62 w hex to 98% tlenu).

-Tętno (*HR_bpm*) -> Bajt o indeksie [7]. Wartość uderzeń serca na minutę.

-Indeks perfuzji (*PI_ %*) -> Bajty o indeksie [9] i [10]. Tutaj sprawa jest trudniejsza, bo wartość ta jest zapisana w formacie *little-endian* (młodszy bajt jest pierwszy). Skrypt łączy je wzorem: `bajt [9] + (bajt [10] * 256)`. Otrzymany wynik dzieli przez 100.0, aby uzyskać wartość z przecinkiem (np. 1.25%). Dodatkowo odrzuca wartości powyżej 20% jako błąd pomiaru.

Filtrowanie błędów: Jeśli w danym pakiecie wyjdzie, że SpO2 wynosi 0 lub HR wynosi 0, program uznaje to za błąd i pomija ten pakiet.

5. Krok piąty: Zapis i Statystyki

Po przeanalizowaniu całego pliku tekstowego, program robi dwie rzeczy:

-Wyświetla podsumowanie w konsoli: Zobaczysz zakres godzinowy, liczbę zebranych próbek oraz wartości minimalne, maksymalne i średnie dla SpO2, tętna i PI.

-Tworzy plik .csv: Zapisuje uporządkowane dane do pliku o tej samej nazwie co plik tekstowy, ale z rozszerzeniem .csv (używając średnika ; jako separatora kolumn).